

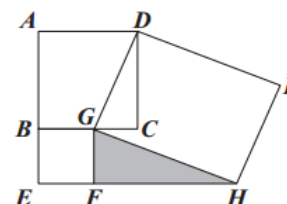
國立臺中第一高級中學 105 學年度科學班甄選入學 數學能力測驗 試題卷

一、 填充題：(共 84 分，得分如表格所示。請將答案填寫於答案卷的空格中，題目圖形僅供參考，未必精確。)

答對總格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
得分	6	12	18	24	30	36	42	48	54	59	64	69	74	79	84

- 希拉蕊和歐巴馬玩「田忌賽馬」遊戲，遊戲規則是兩人每次各出一張牌，牌上數字較大者可得一分，且每張牌只能出一次。已知希拉蕊持有四張分別寫上 21、24、25、28 的紙牌，歐巴馬則持有四張分別寫上 22、23、26、27 的紙牌。請問經過四次的出牌後，歐巴馬最多可能得_____分。
- 若 $A=1\times 2+3\times 4+5\times 6+\cdots+49\times 50+51$ ， $B=1+2\times 3+4\times 5+\cdots+48\times 49+50\times 51$ ，求 $A-B$ 之值為_____。
- 已知 $f(x)$ 為二次函數，若 $f(x)$ 有最小值且 $|f(1)|=|f(3)|=|f(5)|=|f(7)|=12$ ，則 $|f(0)|$ 之值為_____。
- 已知正六邊形 $ABCDEF$ 的對角線中最長的長度為 $6\sqrt{3}$ 公分。若此正六邊形 $ABCDEF$ 內部有一點 P ，且此 P 點到正六邊形 $ABCDEF$ 的六個邊(或邊的延長線)之垂直距離，分別以 $h_1, h_2, h_3, h_4, h_5, h_6$ 表示，則 $h_1+h_2+h_3+h_4+h_5+h_6$ 的值為_____。
- 若方程式 $x^2 - px - 2q = 0$ 的正根小於 4，其中 p, q 為正整數，則滿足上述條件的數對 (p, q) 共有_____組解。

- 平面上有兩正方形 $ABCD$ 、 $BEFG$ 和矩形 $DGHI$ ，其中 G 、 F 兩點分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{EH}$ 上。若 $\triangle GCD$ 的面積為 5， $\triangle GFH$ 的面積為 20，求矩形 $DGHI$ 的面積為_____。



- 一個七位的二元碼 $x_1x_2\cdots x_7$ 是由 0 和 1 組成的數字串，二元碼是通信中常用的碼，但在通信過程中有時會發生碼元

錯誤(即碼元由 0 誤寫為 1，或者由 1 誤寫為 0)，故可由如下校立方程組校正：

$$\begin{cases} x_4 \oplus x_5 \oplus x_6 \oplus x_7 = 0, \\ x_2 \oplus x_3 \oplus x_6 \oplus x_7 = 0, \\ x_1 \oplus x_3 \oplus x_5 \oplus x_7 = 0, \end{cases}$$

其中運算 $\oplus$ 定義為： $0\oplus 0=0, 0\oplus 1=1, 1\oplus 0=1, 1\oplus 1=0$ ，而 $\oplus$ 滿足結合律，即 $0\oplus 1\oplus 1=(0\oplus 1)\oplus 1=0\oplus (1\oplus 1)=0$ 。

現已知一個這種二元碼在通信過程中僅有一個 x_k 錯誤後變成 1101011，那麼利用上述校驗方程組可判定 $k=_____$ 。

- 設 x, y 均為正整數，則滿足方程式 $100(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}) = 1$ 的數對 (x, y) 共有_____組。

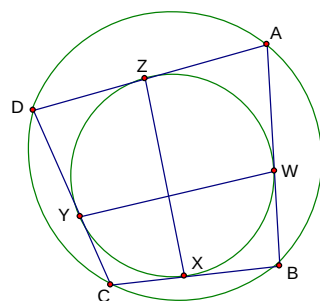
- $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=5$ 、 $\overline{BC}=6$ 、 $\overline{AC}=7$ ， P 為 $\triangle ABC$ 內部一點，再分別作 $\triangle PAB$ 、 $\triangle PBC$ 、 $\triangle PCA$ 的重心 L 、 J 、 K ，求 $\triangle LJK$ 之周長為_____。

10. 已知數列 $\langle a_n \rangle$ 為一整數數列，對於所有自然數 n ，且 $n \geq 2$ ，均滿足 $[a_{n-1} - (n-1)] + (a_n - n) = 1$ ，若 $a_1 = 100$ ，則 a_{2016} 之值為_____。

11. 若一個偶數位正整數能從正中間斷開成兩個數，求其和後再平方即為原數，則稱此數為卡布列克怪數，如 $2025 = (20 + 25)^2$ ， $3025 = (30 + 25)^2$ 都是卡布列克怪數，已知一個四位數為卡布列克怪數，且千位數字為9，則此四位數為_____。

12. 已知 n 為不大於 10 的正整數，若 $n^{10} - 1$ 可被 $(n-1)^2$ 整除，則滿足此條件的最大正整數 n 為_____。

13. 已知一個圓內接四邊形 $ABCD$ 中可找到一個內切圓，且 W 、 X 、 Y 、 Z 四點分別為此四邊形 $ABCD$ 與其內切圓相切的四個切點，如圖所示。若 $\overline{XY} = 6$ ， $\overline{XW} = 7$ ， $\overline{WZ} = 8$ ，求 $\overline{YZ}$ 的長度為_____。



14. 某一天，李奧納多、狄卡皮歐、以及神鬼獵人等三人，第一次到奧斯卡紀念品店購買金像巨人，若這三個人都至少購買 1 尊且每尊都用 m 元購買；相隔兩星期後，得知紀念品店為回饋廣大消費者，以每尊 m' 元(且 $0 < m' < m$) 的優惠價格出售，這三人知道這則消息後，又再次光臨奧斯卡紀念品店購買金像巨人，且這一次每個人也都至少購買 1 尊。統計這三個人在這兩次購買的結果，發現李奧納多買 12 尊、狄卡皮歐買 40 尊、以及神鬼獵人買 52 尊，且每個人的花費總金額都一樣，則李奧納多在第一次購買_____尊金像巨人。

15. 已知 x 、 y 、 z 均為實數，且滿足 $x^2 + y^2 + z^2 = 6(x + y + z)$ ，若 $xy + yz + zx$ 的最大值與最小值分別為 M 、 m ，則 $M + 2m$ 之值為_____。

二、計算與證明題：(共 16 分，請將詳細過程寫在答案卷的計算證明題空格中)

數學老師跟牛頓、萊布尼茲兩人玩一種遊戲。

遊戲規則是數學老師說出一個正整數，然後兩人各自把此數寫在黑板上。牛頓每次擦掉這個正整數最左邊的一個數字，而萊布尼茲則每次擦掉這個正整數最右邊的一個數字。每次擦掉一個數字後，如果剩下的正整數是偶數，他們便可得到糖果，且所得的糖果數是該數的質因數連乘式中 2 的次數(例如，如果剩下的整數是 1800，則因為 $1800 = 2^3 \times 3^2 \times 5^2$ ，所以可得 3 顆糖果)。

舉例說明，如果老師說出的正整數是 2015，則刪數的過程中，牛頓所得的正整數分別是 015(即為 15)、15 和 5，由於全是奇數，所以牛頓沒有得到任何糖果；同時，萊布尼茲所得的正整數分別是 201、20 和 2，且在 20 和 2 時分別可獲 2 顆和 1 顆糖果，所以萊布尼茲可得到 3 顆糖果，故兩人所得糖果數目的差為 3。試回答下列問題(說明方式不拘，可用圖表、文字敘述或數學式等方式)：

(1)若數學老師說出一個正整數 1024，則這兩人所得糖果數目之差為何？(2 分)並說明之(2 分)。

(2)若數學老師說出一個正整數 2016，則這兩人所得糖果數目之差為何？(3 分)並說明之(3 分)。

(3)若數學老師說出一個正整數 2^{20} (此數為 7 位數)，則這兩人所得糖果數目之差為何？(3 分)並說明之(3 分)。

試題結束